

FEBRIS CO2 PAYLOAD BESCHREIBUNG

In diesem Kapitel wird die Struktur der Telemetriedaten beschrieben. Die Anzahl der Bytes in der Payload hängt von der Konfiguration des Sensors ab. Der Aufbau der Daten hängt davon ab, welche Sensoren in Ihrem Produkt vorhanden sind. Im Prinzip hat jede Version einen Header. Dieser hat Informationen über die Version und den Status des Sensors und enthält außerdem einen Master-Messwert. Dieser Messwert kann einfach als der aktuelle Messwert angenommen werden. Nach dem Header folgt ein zusätzlicher Payload-Teil, der weitere Informationen enthält, wie z. B. spezielle Parameter für das Messprinzip oder Einstellungen zur Positions- und Öffnungserkennung. Nicht jeder Sensor hat einen zusätzlichen Payload-Teil.

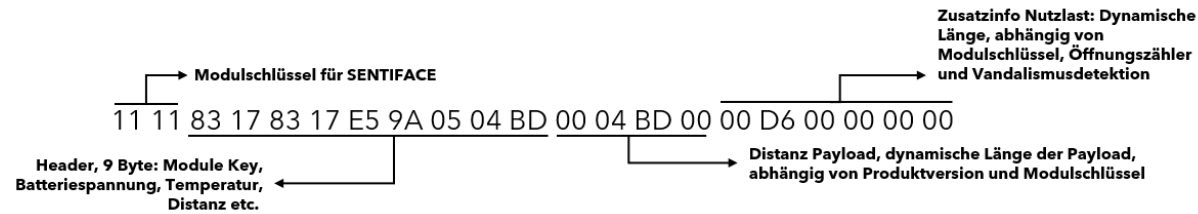
Begriffe	Beschreibung
Byte No.	Byte Nummer beginnend bei 1
Alias	Verständlicher Name der Variablen
Beschreibung	Beschreibung der Variablen
Bezeichnung	Bezeichnung im Dataconverter
Einheit	Einheit der Variablen
Datahub .json Schlüssel	Schlüssel im .json bei Nutzung des Datahubs

STRUKTUR DES MODULSCHLÜSSELS

Byte 1		Byte 2	
Bit 7 - 4	Bit 3 - 0	Bit 7 - 4	Bit 3 - 0
Basis-ID-Modul z. B. Sentiface, Senticom, Sentivisor	Major Version (SW/HW Version)	Minor Version (SW/HW Version)	Produkt Version (Sensoren, z.b. TH, THL, ACC, ...)

Der Modulschlüssel des SENTIFACE-Moduls kann aus den ersten 2 Bytes jedes Uplinks entnommen werden. Der Modulschlüssel wird für den Downlink benötigt.

UPLINK BEISPIEL (NICHT FÜR FEBRISCO2 ANWENDBAR)



Gegeben ist das folgende Payload Beispiel für den Helios Drucksensor:

11 11 FE 1A D5 95 06 03 00 23 BE

Bytes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HEX	11	11	FE	1A	D5	95	06	03	00	23	BE
Beschreibung	Modul-schlüssel	Modul-schlüssel	Uplink Counter	Battery Voltage	Battery Voltage	Tempera-tur	Alarm Flag	Alarm Flag	Mess Status	Druck mbar	Druck mbar

FEBRIS CO2 PAYLOAD BESCHREIBUNG

Byte Nummer	Alias Name	Beschreibung	Einheit	Bezeichnung im Payload Decoder	Modul-schlüssel	Datahub .json Schlüssel
1 - 2	Modulschlüssel	Byte 1 4 Bit MSB: Modulcode. Bei Mioty nur Telemetriemodul "Sentiface", d. h. immer 0x1. 4 Bit LSB: Hauptversion. FW mit gleicher Major-Version, aber größerer Minor-Version bleiben mit älteren Decodern kompatibel. Die Anzahl der Bytes kann sich jedoch ändern! Byte 2 4 Bit MSB: Nebenversion. Neue SW-Versionen können schrittweise neue Telemetrie in das Datenpaket einfügen. 4 Bit LSB: Unter-/Produktversion. In Helios kodieren diese Bits die spezifische Konfiguration der angeschlossenen Sensoren.		module_key	XXX1	module_key
3	Uplink Zähler	Protokoll unabhängiger Uplink-Zähler, das einen Höchstwert von 255 erreicht. Danach beginnt der Zähler wieder bei 0.		uplink_counter	XXX1	uplink_counter
4 - 5	Batterie Spannung	Aktuelle Batteriespannung in Millivolt //Spannung in Millivolt battery_voltage: (dataBytes[3] << 8 dataBytes[4])/1000.0	mV	battery_voltage	XXX1	battery_voltage
6 - 7	Interne Temperaur	Temperatur des Sensors: Internal_temperature = ((bytes[5] << 8) bytes[6]) / 10 - 100	°C	internal_temperature	XXX1	internal_temperature

Byte Nummer	Alias Name	Beschreibung	Einheit	Bezeichnung im Payload Decoder	Modul-schlüssel	Datahub .json Schlüssel
8	Relative Luftfeuchte	Relative Luftfeuchtigkeit in %RH	%RH	humidity	XXX1	humidity
9 - 10	Taupunkt	Taupunkt in °C	°C	dew_point	XXX1	dew_poin
11 - 12	Luftdruck	Luftdruck in hPa	hPa	pressure	XXX1	pressure
13 - 14	CO ₂	CO ₂ Konzentration in ppm	ppm	co2_ppm	XXX1	co2_ppm
15	Alarm	Staus des Gassensors: 0: 0 - 1000ppm (grün) 1: 1000 - 2000ppm (gelb) 2: 2000 - 5000ppm (rot) Analog zur Ampel, Grenzen einstellbar	°C	alarm	XXX4	alarm

IAQ INDEX

Der **IAQ-Index** (Indoor Air Quality Index) ist eine Kennzahl, die die Qualität der Raumluft bewertet und häufig verwendet wird, um den Gesundheitszustand der Luft in Innenräumen zu beschreiben. Er wird typischerweise auf der Grundlage von Messungen verschiedener Luftschadstoffe berechnet.

ZIEL DES IAQ-INDEX

- **Gesundheitsschutz:** Der IAQ-Index gibt Hinweise darauf, wie sicher oder gesund die Luft für die Menschen im Raum ist.
- **Orientierungshilfe:** Er ermöglicht eine einfache und verständliche Interpretation der Luftqualität, oft in Form eines Skalenwerts oder einer farblichen Einstufung.

WICHTIGE PARAMETER FÜR DEN IAQ-INDEX

Der IAQ-Index basiert auf verschiedenen Faktoren und Messungen, darunter:

1. Kohlendioxid (CO₂):

- Hohe Konzentrationen können zu Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und Unwohlsein führen.
- Typischer Grenzwert: 400-1000 ppm (parts per million) gelten als akzeptabel.

2. Flüchtige organische Verbindungen (VOC):

- Chemische Stoffe, die aus Farben, Reinigungsmitteln, Möbeln oder Elektronikgeräten freigesetzt werden.
- VOCs können bei hohen Konzentrationen Kopfschmerzen, Reizungen oder langfristige Gesundheitsprobleme verursachen.

3. Feinstaub (PM_{2.5}/PM₁₀):

- Feine Partikel, die durch Rauch, Kochdämpfe oder Staub entstehen.
- Feinstaub kann Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.

4. Kohlenmonoxid (CO):

- Ein giftiges Gas, das durch unvollständige Verbrennung entsteht.
- Selbst geringe Konzentrationen können gefährlich sein.

5. Relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur:

- Diese Werte beeinflussen das Wohlbefinden und das Wachstum von Schimmelpilzen oder Bakterien.

KLASSIFIKATION DES IAQ-INDEX

Viele IAQ-Systeme verwenden eine numerische oder farbliche Skala, um die Luftqualität darzustellen. Ein Beispiel:

IAQ-Wert	Luftqualität	Beschreibung
0-50	Exzellent	Keine Gesundheitsrisiken.
51-100	Gut	Geringe Risiken für empfindliche Personen.
101-150	Mäßig	Kann für empfindliche Personen problematisch sein.
151-200	Ungesund	Beeinträchtigungen für die allgemeine Bevölkerung möglich.
201-300	Sehr ungesund	Gesundheitliche Probleme bei längerer Exposition.
301+	Gefährlich	Schwerwiegende Gesundheitsrisiken.

BEISPIELE DEKODIERUNG

Payload: 11 11 CE 14 8E 07 EE 1D 00 02 03 D6 01 D1 00

Bytes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HEX	11	11	CE	14	8E	07	EE	1D	00	02	03
Beschreibung	Modul-schlüssel	Modul-schlüssel	Uplink Counter	Battery Voltage	Battery Voltage	Interne temperatur	Interne temperatur	Rel. Luftfeuchte	Taupunkt	Taupunkt	Luftdruck

Bytes	12	13	14	15
HEX	D6	01	D1	00
Beschreibung	Luftdruck	CO2	CO2	Alarm

```
"uplink_message": {
  "session_key_id": "Ayy660iFsk5LInv+xd6AVg==",
  "f_port": 1,
  "f_cnt": 211294,
  "frm_payload": "ESPOFI4Esx0D1gHRAAABZg==",
  "decoded_payload": {
    "alarm": 0,
    "base_id": 1,
    "battery_voltage": 5.262,
    "co2_ppm": 465,
    "dew_point": 2,
    "humidity": 29,
    "internal_temperature": 20.299999999999997,
    "major_version": 1,
    "minor_version": 2,
    "networkBaseType": "lorawan",
    "networkSubType": "tti",
    "pressure": 982,
    "product_version": 3,
    "up_cnt": 206
  }
},
```